

## 数学分析-级数-小测

1. 证明：函数  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2 + 1}$  在  $(0, 2\pi)$  上连续，且有连续的导函数.

2. 证明：函数  $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx}$  在  $(0, +\infty)$  上连续，且有各阶连续导数.

3. 给出函数项级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  在  $D$  上一致收敛的柯西收敛准则.

4. 写出 Weierstrass-M 判别法.

5. 求和函数

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n^2 x^n; \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)};$$

6. 求下列函数在指定点的 **Taylor 展开**

$$(1) \frac{x}{2-x-x^2}, x_0 = 0; \quad (2) \ln x, x_0 = 2.$$